A detailed illustration of an industrial facility with multiple smokestacks emitting smoke, various pipes, and storage tanks. A network of lines connects several points across the top of the industrial scene, suggesting a monitoring or data network.

劳动者环境与生命体征监测产品研发底稿

面向职业卫生与安全生产的产品体系构建蓝图



1. 研究目标

生命体征

- 心率、体动、跌倒、异常静止（可选：血压）

环境数据

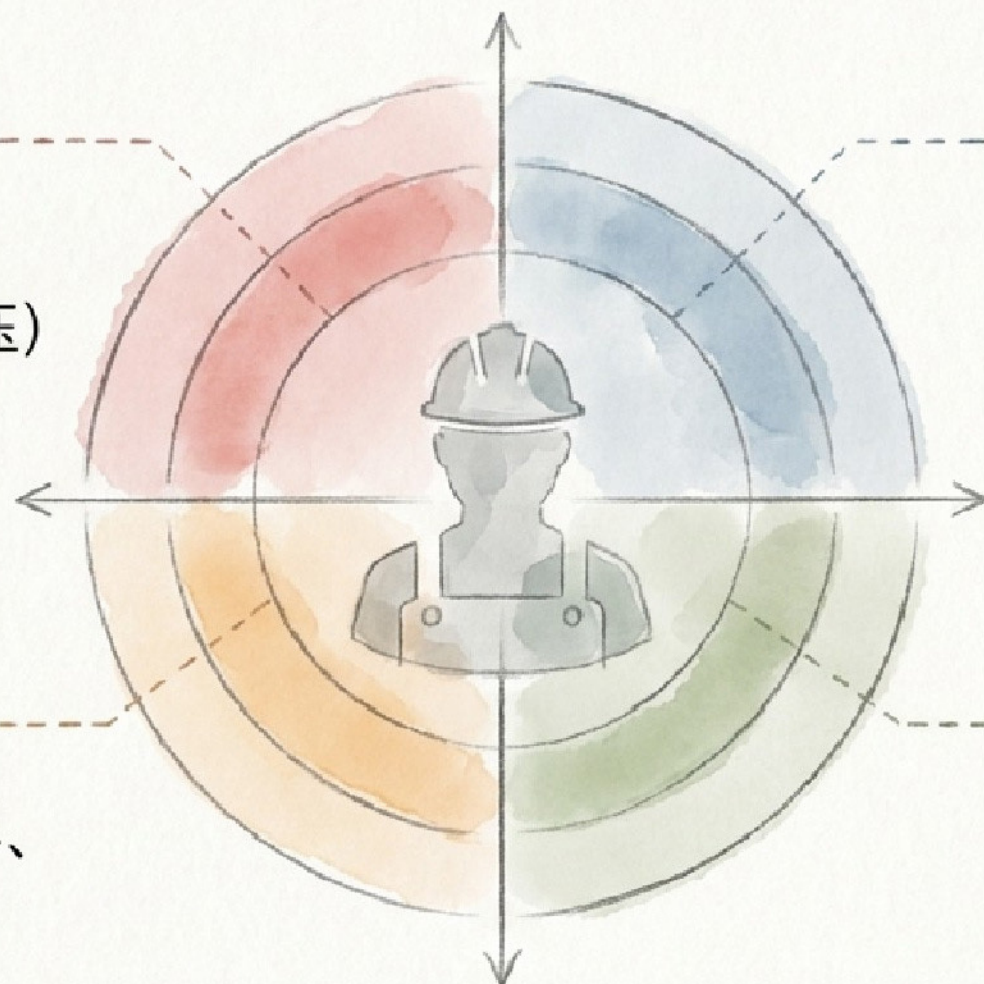
- 温湿度、噪声、粉尘、有毒有害气体、辐射等

行为与防护

- PPE佩戴合规性、越界、违规操作

位置与身份

- 身份胸牌、UWB/BLE定位、门禁与车辆绑定



终极目标：实时告警 → 暴露追溯 → 岗位风险画像 → 应急联动

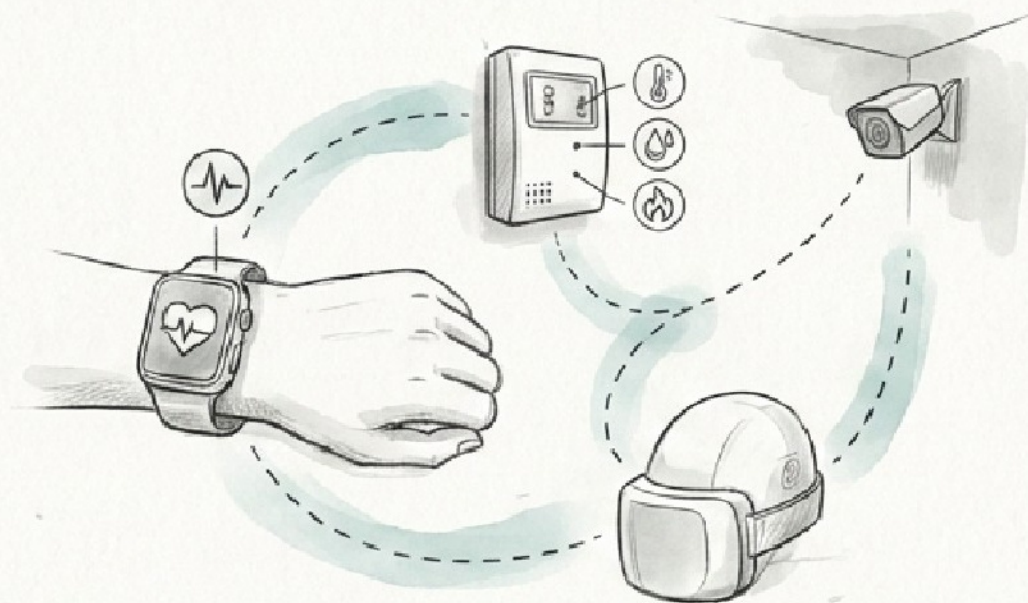
2. 核心判断

放弃单一万能设备



- 职业卫生对象差异极大，无法将心率、粉尘、毒气、视频识别全部塞进单一个体终端。
- 连续血压不宜默认纳入，需专项验证。

构建组合式产品体系



- 个体穿戴：手环/安全帽负责心率、体动、跌倒。
- 环境分离：固定点位反映区域风险，个体移动需依赖轨迹+暴露模型。
- 车载/机载：绑定设备的岗位，利用车辆电源承载复杂传感器。
- 第三条路线：引入视频识别处理固定危害工位。
- 早期策略：重集成（成熟硬件采购），轻底层自研（专注平台与模型）。

3. 典型监测场景矩阵

固定工位 (流水线/焊接)

噪声、粉尘、PPE不合规
→ 推荐: 固定节点+视频识别

厂内移动 (巡检/维修)

多点累计暴露、跌倒
→ 推荐: 穿戴终端+区域节点

车辆作业 (叉车/吊车)

驾驶舱环境、疲劳
→ 推荐: 车载监测+穿戴

医疗/高辐射区

电离辐射、麻醉废气
→ 推荐: 区域监测+剂量计

外围辅助 (装卸/仓储)

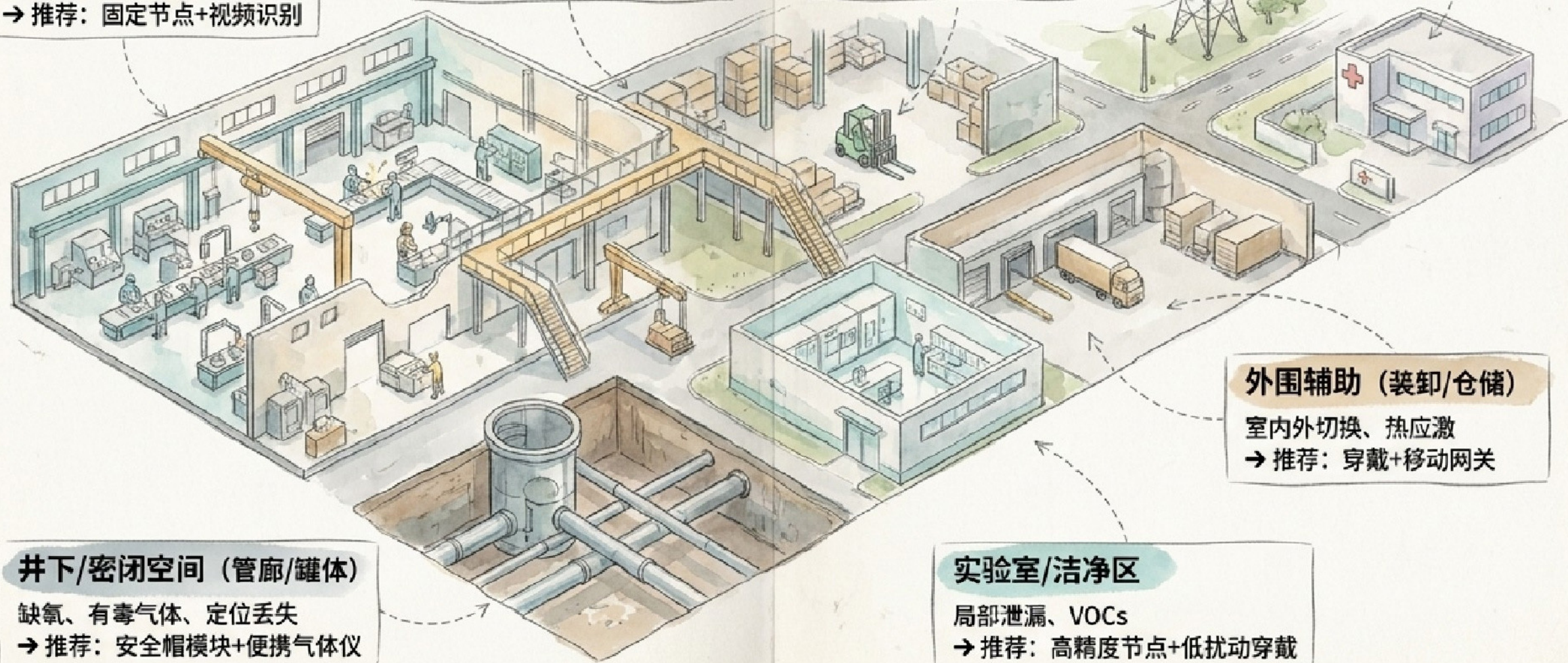
室内外切换、热应激
→ 推荐: 穿戴+移动网关

井下/密闭空间 (管廊/罐体)

缺氧、有毒气体、定位丢失
→ 推荐: 安全帽模块+便携气体仪

实验室/洁净区

局部泄漏、VOCs
→ 推荐: 高精度节点+低扰动穿戴



4. 按人员移动性分类

真正决定设备形态的，是劳动者的移动特征。



Static

Dynamic/High Risk

1. 固定工位型 (流水线/定点焊接)

- 特征：人基本不离开工位
- 设计重点：环境节点与摄像头为主，穿戴极简化。

2. 厂内巡回型 (巡检/安全员)

- 特征：厂区内多点移动
- 设计重点：轨迹追踪、累计暴露计算、热点区域识别。

3. 设备/车辆绑定型 (叉车/工程机械)

- 特征：人随设备移动
- 设计重点：利用车辆电源与通信，集成车载模块。

4. 跨场所/路线移动型 (外勤/抢修)

- 特征：跨工地、跨片区
- 设计重点：依赖蜂窝网络、手机App或随身网关。

5. 临时进入高风险空间型 (受限空间/危化)

- 特征：短期进入，风险陡增
- 设计重点：进入前确认 → 进入中连续告警 → 退出后追溯。

5. 设备形态与角色

头部：安全帽模块

(定位、气体、撞击。
优：空间足；局限：重量与防爆)

胸前：胸牌/夹扣模块

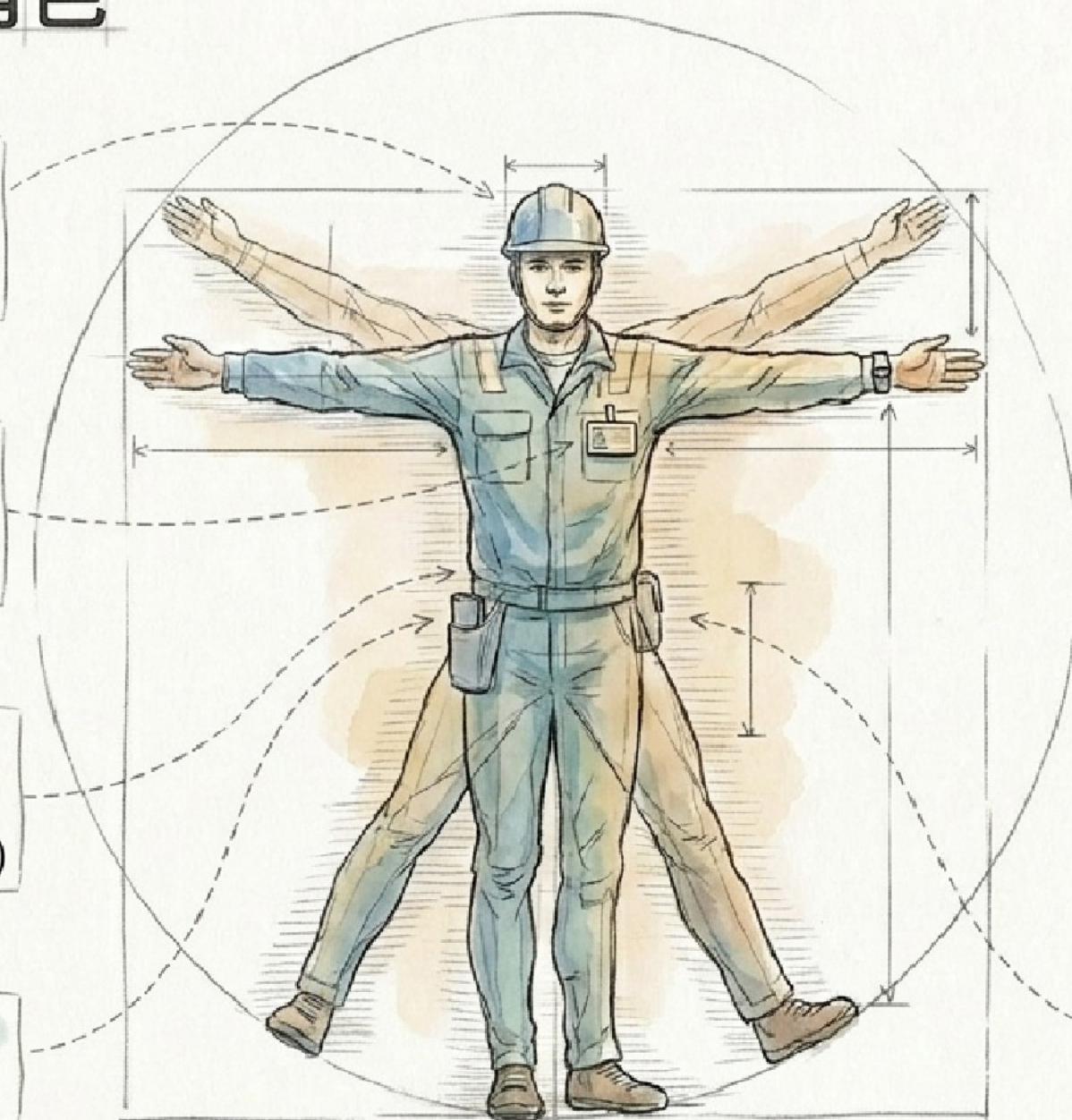
(身份、准入、SOS。
优：易绑定；局限：环境传感弱)

手腕：手环/手表

(心率、体动、跌倒。
优：轻便省电；局限：血压能力弱)

口袋/腰间：手机/随身网关

(数据汇聚与离线缓存)



墙面：固定式节点

(温湿度、粉尘、气体。
做区域基线，但不代表个人暴露)



天花板：摄像头+边缘盒

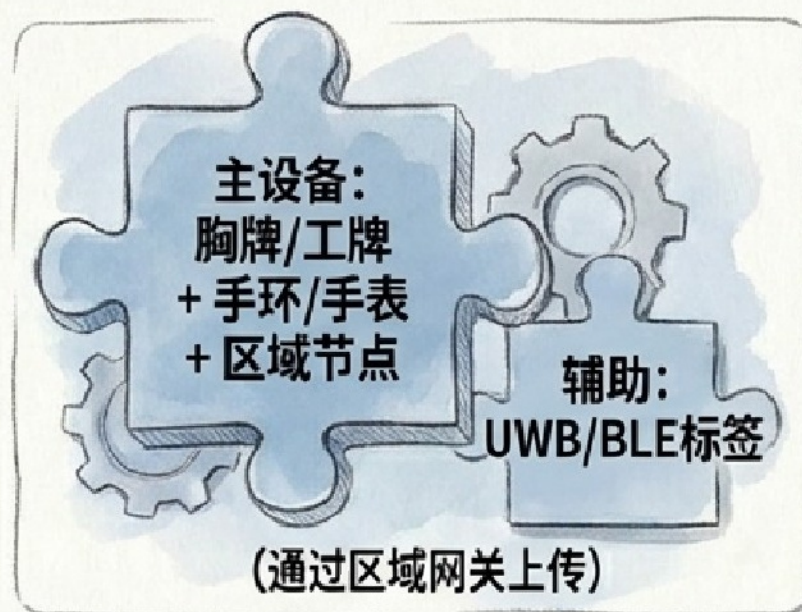
(行为与PPE识别。
受限隐私与遮挡)



车辆/门禁：身份定位卡/车载网关

(轨迹联动、稳定供电)

6. 推荐方案组合矩阵



7. 固定危害工位视频识别方案

左侧：识别能力

- 适用场景：喷涂、焊接、打磨、配料、清洗等固定工位。
- 可识别PPE：安全帽、防尘面罩、手套、防护服、面屏等。
- 可识别风险：防护不到位、靠近危险源、跌倒/长时间静止。



右侧：系统策略

- 设备架构：固定摄像头 + 边缘计算盒 + 身份卡。
- 隐私与上传：边缘优先处理，仅上传识别结果、告警截图与结构化事件。
- 核心边界：视频不能替代理化检测；必须考虑隐私、授权与人工复核机制。

8. 技术可行性、集成方式与落地难点

方案类型	可行性	落地核心挑战	建议自研重点
固定工位方案	 【绿灯：高】	隐私边界、工位变化重布点、 烟尘遮挡	数据平台、暴露规则、联 动接口
厂内巡回方案	 【绿灯：高】	复杂地图建模、金属遮挡多 径、定位精度与成本平衡	轨迹风险分析、热区识别
设备/车辆方案	 【黄绿灯：中高】	多车型接口不统一、振动/ EMC、拆装维护	车内暴露模型、作业状态 关联
跨场所外勤方案	 【绿灯：高】	弱网环境、手机权限限制、 佩戴依从性	离线缓存策略、心率与任 务融合
受限/高风险方案	 【黄绿灯：中高】	防爆认证、信号屏蔽、告警 绝对可靠性	进入审批流、作业闭环追 溯
固定视频识别	 【黄灯：高(强依赖)】	遮挡背光、服装差异误报、 边缘算力	证据留存策略、事件处置 逻辑

8. 技术可行性、集成方式与落地难点

数据合规红线

视频、定位、生命体征均涉及员工隐私权限、告知义务及审计留存周期。

现场工程成本

布点、布线、支架、防爆防护箱的安装成本往往被低估，甚至超过设备本身。

传感器校准与寿命

气体、粉尘、辐射数据可信度极度依赖长期校准；气体传感器存在寿命与漂移瓶颈。



管理闭环断裂

发现异常 $\neq$ 管理有效。缺乏处置流程、责任人与复核机制，系统将沦为“告警噪音发生器”。

交叉干扰

环境中复杂的化学物极易对气体与 VOCs 传感器产生干扰。

供电与续航的博弈

穿戴设备、胸牌、安全帽模块必须在“重量”、“续航”与“高频采样”之间走钢丝。

9. 成本模型与投入顺序

海面之上（显性成本）

- 终端硬件（手环¥100-5000, 节点¥500-8W+, 摄像头, 车载模块）

水面交界

- 通信与网关（Wi-Fi, 5G, LoRa, 基站）

海面之下（隐性成本与长期成本）

- 安装实施（布线、防爆改装、现场调试）
- 平台软件（规则、看板、API集成, 首版约10万-200万+）
- 长期运维（传感器校准、电池更换、模型复核）

Tier 3（高配：极致安防）

防爆防震加固 + 高精度联合校准 + 证据链平台

Tier 2（中配：多场景融合）

增设边缘AI + 轨迹定位 + 车载 + 看板（实施成本开始反超硬件）

Tier 1（低配：跑通链路）

基础手环 + 少数固定节点 + 简单平台

9. 成本模型与投入顺序

第三梯队（外圈）

固定视频识别

理由：向上汇报展示效果极佳，补足PPE行为识别，但需投入大量精力控制误报与隐私边界。

第二梯队（中圈）

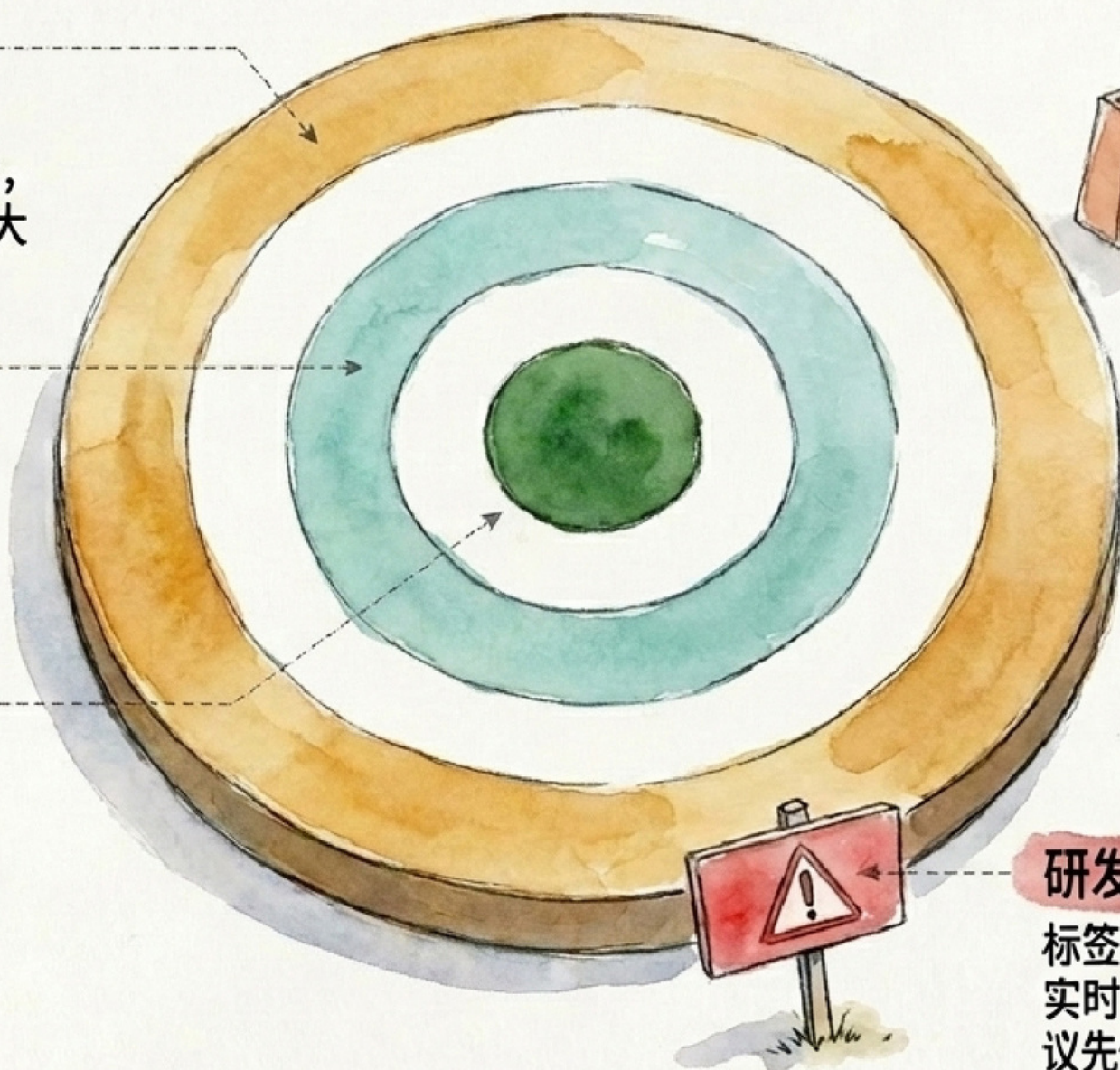
车载 / 机载模块

理由：叉车/工程机械自身具备良好的供电与通信条件，场景差异化极强。

第一梯队（内圈）

固定工位+厂内巡回

理由：预算投入最可控，数据价值立竿见影，能迅速生成基础的职业卫生风险画像。



专项隔离（外围堡垒）

临时高风险空间

理由：极具生命安全价值，但防爆认证与法律责任极重，不宜大面积铺开，应作为独立专项推进。

研发黑洞（警告区）：谨慎投入

标签：连续血压采集、低浓度复杂化学物实时识别、全场景高精度室内定位（建议先做小样验证，避免资金枯竭）。

9. 成本模型与投入顺序



尽量采购
(成熟标准化)

- 基础传感器 (气体/粉尘本体不建议底层自研)
- 商用智能穿戴、摄像头、网关设备
- 标准气体检测仪与辐射剂量计



适合联合开发
(行业定制化)

- 安全帽集成模块 (涉及防爆与舒适度)
- 车载/机载环境模块
- 专用的 PPE 视觉识别模型
- 带防爆要求的专用终端



必须自研
(核心护城河)

- EHS数据平台与管理看板
- 岗位规则与告警联动策略
- 个体环境暴露模型
- 异构设备接入协议中心

运维预算预警

年度运维费用务必按项目软硬件总投入的 10%-30% 提前预留。高风险、防爆与强制计量场景，需采用更保守的预估！